

Terminale-S

SVT

Bac S2 2024 : ĠĠpreuve Officielle de Sciences de la Vie et de la Terre (SVT)

Auteur / ĠĠtablissement : Office du BaccalaurĠĠat du SĠĠnĠĠgal

Sujet officiel complet de SVT Bac S2 session 2024. PremiĠĠre partie : MaĠĠtrise des connaissances (Brassage gĠĠnĠĠtique et mĠĠiose).
DeuxiĠĠme partie : Raisonement scientifique (RĠĠgulation nerveuse de la pression artĠĠrielle et diabĠĠte).

RĠĠPUBLIQUE DU SĠĠNĠĠGAL

MINISTĠRE DE L'ENSEIGNEMENT SUPĠĠRIEUR ET DE L'ĠĠDUCATION

OFFICE DU BACCALAURĠĠAT - SĠĠRIE S2 - SESSION 2024

ĠĠPREUVE DE SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE (DURĠĠE : 3 HEURES - COEFFICIENT : 6)

PREMIĠĠRE PARTIE : MAĠĠTRISE DES CONNAISSANCES (8 points)

ThĠĠme : Brassage gĠĠnĠĠtique et diversitĠĠ des gamĠĠtes lors de la mĠĠiose

La reproduction sexuĠĠe est la source majeure de diversification du vivant grĠĠce aux mĠĠcanismes de la mĠĠiose et de la fĠĠcondation.

Par un texte structurĠĠ accompagnĠĠ de schĠĠmas clairs et annotĠĠs :

1. Expliquez le mĠĠcanisme du brassage intra-chromosomique (crossing-over) survenant en prophase I.
2. DĠĠcrivez le mĠĠcanisme du brassage inter-chromosomique survenant en anaphase I.
3. Montrez comment la fĠĠcondation amplifie de maniĠĠre exponentielle la diversitĠĠ gĠĠnĠĠtique des descendants.

DEUXIĠĠME PARTIE : RAISONNEMENT SCIENTIFIQUE ET COMMUNICATION (12 points)

ThĠĠme : La rĠĠgulation neuro-hormonale de la pression artĠĠrielle

On cherche ĠĠ comprendre les mĠĠcanismes rĠĠflexes qui permettent ĠĠ l'organisme de maintenir la pression artĠĠrielle ĠĠ une valeur consigne lors d'un effort physique ou d'une hĠĠmorragie.

DOCUMENT 1 :

Des enregistrements de la frĠĠquence des potentiels d'action sur les fibres du nerf de Hering (provenant des barorĠĠcepteurs du sinus carotidien) montrent que :

- ĠĠ pression artĠĠrielle normale (120 mmHg) : dĠĠcharge moyenne de 40 PA/s.
- En cas d'hypertension provoquĠĠe (160 mmHg) : la frĠĠquence passe ĠĠ 110 PA/s.
- En cas d'hypotension provoquĠĠe (80 mmHg) : la frĠĠquence chute ĠĠ 10 PA/s.

DOCUMENT 2 :

Des stimulations ĠĠlectriques isolĠĠes du nerf vague (nerf X parasympathique) entraĠĠnent un ralentissement immĠĠdiat de la frĠĠquence cardiaque (bradycardie) et une baisse de pression. ĠĠ l'inverse, la stimulation des nerfs sympathiques cardiaques provoque une tachycardie et une vasoconstriction.

Questions :

1. ĠĠ partir du Document 1, dĠĠduisez le rĠĠle des barorĠĠcepteurs carotidiens dans la dĠĠtection de la pression a
2. En analysant le Document 2, distinguez les effets du systĠĠme parasympathique et du systĠĠme orthosympathique
3. RĠĠalisez un schĠĠma fonctionnel complet en boucle rĠĠflexe de la rĠĠgulation de la pression artĠĠrielle en cas

CORRECTION D'ÉTAPE :**PREMIÈRE PARTIE :****1. Brassage intra-chromosomique (Prophase I) :**

- Appariement des chromosomes homologues en bivalents (tétrades).
- Enchevêtrement des chromatides non-sœurs au niveau des chiasmata.
- Échange réciproque de segments de chromatides (crossing-over).
- Conséquence : création de chromosomes recombinés portant de nouvelles associations d'allèles.

2. Brassage inter-chromosomique (Anaphase I) :

- Séparation allélique et indépendante des deux chromosomes homologues de chaque paire vers les pôles opposés de la cellule.
- Pour n paires de chromosomes, ce brassage génère 2^n combinaisons possibles de combinaisons chez l'Homme sans compter le crossing-over).

3. Règle de la fécondation :

- Rencontre allélique de deux gamètes parmi les millions produits.
- La fécondation réunit au hasard deux assortiments alléliques uniques, amplifiant la diversité $(2^n) \times (2^n) = 2^{2n}$ combinaisons possibles.

DEUXIÈME PARTIE :**1. Règle des barorécepteurs : Ce sont des mécanorécepteurs sensibles à l'étirement de la paroi artérielle****2. Effets antagonistes :**

- Système parasympathique (nerf X cardiomodérateur) : libère l'acétylcholine, ralentit le cœur et diminue la pression artérielle.
- Système orthosympathique (cardioaccélérateur) : libère la noradrénaline, augmente la fréquence et le volume d'éjection systolique, élève la pression artérielle.

3. Boucle réflexe en cas d'hypertension :

Stimulus (Pression élevée) → Barorécepteurs → Nerf de Hering (PA élevée) → Centre parasympathique X / Inhibition du sympathique → Cœur (Ralentissement) → Baisse du débit cardiaque → Rétablissement de la pression normale consigne.

EXERCICES D'APPLICATION & ANNALES D'EXAMEN**Exercice 1 :**

Quel organe endocrine sécrète l'insuline et dans quelle condition sa sécrétion augmente-t-elle ?

Corrigé officiel :

Le pancréas endocrine (au niveau des cellules bêta des îlots de Langerhans). Sa sécrétion augmente immédiatement lors d'une hyperglycémie (après un repas sucré).